E X P O S E XII

GEOMETRIE ALGEBRIQUE ET GEOMETRIE ANALYTIQUE

Mme M. RAYNAUD (*)

Procédant comme dans [10] , on associe à tout schéma X localement de type fini sur le corps des nombres complexes $\mathbb{C}$ un espace analytique X^{an} dont l'ensemble sous-jacent est $X(\mathbb{C})$.

Dans les n° 2 et 3 de cet exposé, nous donnons un "dictionnaire" entre les propriétés usuelles de X et de X^{an} et entre les propriétés d'un morphisme $f : X \longrightarrow Y$ et du morphisme associé $f^{an} : X^{an} \longrightarrow Y^{an}$.

Nous montrons ensuite que les théorèmes de comparaison entre faisceaux cohérents sur X et X^{an} , établis dans [10 n° 12] pour une variété projective, sont encore valables lorsque X est un schéma propre.

Enfin nous prouvons au n° 5 l'équivalence de la catégorie des revêtements étales finis de X et de la catégorie des revêtements étales finis de X^{an} . En prime au lecteur, nous donnons une nouvelle démonstration du théorème de Grauert-Remmert [6] , utilisant la résolution des singularités [8] .

(*) D'après des notes inédites de A. Grothendieck.

This copy belongs to 'acha04'

1. Espace analytique associé à un schéma

Soit X un schéma localement de type fini sur $\mathbb{C}$. Soit Φ le foncteur de la catégorie des espaces analytiques [4 n° 9] dans la catégorie des ensembles, qui à un espace analytique $\mathcal{X}$ associe l'ensemble des morphismes d'espaces annelés en $\mathbb{C}$-algèbres $\mathrm{Hom}_{\mathbb{C}}(\mathcal{X},X)$. On a le théorème suivant :

Théorème et définition 1.1. *Le foncteur Φ est représentable par un espace analytique X^{an} et un morphisme $\varphi : X^{an} \longrightarrow X$. On dit que X^{an} est l'espace analytique associé à X.*

Si $|X^{an}|$ est l'ensemble sous-jacent à X^{an}, φ induit une bijection de $|X^{an}|$ sur l'ensemble $X(\mathbb{C})$ des points de X à valeur dans $\mathbb{C}$. De plus, pour chaque point x de X^{an}, le morphisme

$$\varphi_x : \mathcal{O}_{X,\varphi(x)} \longrightarrow \mathcal{O}_{X^{an},x} \quad ,$$

qui est nécessairement local, donne par passage aux complétés un isomorphisme

$$\hat{\varphi}_x : \hat{\mathcal{O}}_{X,\varphi(x)} \xrightarrow{\sim} \hat{\mathcal{O}}_{X^{an},x}$$

En particulier le morphisme φ est plat.

Notons que le fait que φ induise une bijection de X^{an} sur $X(\mathbb{C})$ résulte de la propriété universelle de X^{an}. D'autre part on a les assertions suivantes :

a) Si le théorème est vrai pour un schéma Y, il en est de même pour tout sous-schéma X de Y. Supposons d'abord que X soit un sous-schéma ouvert de Y ; si $\psi : Y^{an} \longrightarrow Y$ est le morphisme canonique, $\psi^{-1}(X)$ est un

This copy belongs to 'acha04'

ouvert de Y^{an} que l'on muni de la structure d'espace analytique induite par celle de Y^{an} . Comme tout morphisme d'un espace analytique $\mathcal{Z}$ dans X se factorise à travers Y^{an} d'après la propriété universelle de ce dernier, donc à travers X^{an} qui est le produit fibré $Y^{an} \times_Y X$, X^{an} est l'espace analytique associé à X . Enfin l'assertion concernant les φ_x est évidente.

Il suffit maintenant de considérer le cas où X est un sous-schéma fermé de Y . Soit I le $\mathcal{O}_Y$-Idéal cohérent définissant X ; alors $I.\mathcal{O}_{Y^{an}}$ est un faisceau cohérent d'idéaux sur $\mathcal{O}_{Y^{an}}$ qui définit un sous-espace analytique fermé X^{an} de Y^{an} ; on voit comme dans le cas d'un sous-schéma ouvert que X^{an} est l'espace analytique associé à X . Soit $\varphi : X^{an} \longrightarrow X$ le morphisme canonique. Pour tout point x de X^{an} , le morphisme φ_x n'est autre que le morphisme

$$\mathcal{O}_{Y,\psi(x)}/I_{\psi(x)} \longrightarrow \mathcal{O}_{Y^{an},x}/I_{\psi(x)} \cdot \mathcal{O}_{Y^{an},x}$$

induit par ψ_x ; son complété

$$\hat{\varphi}_x : \hat{\mathcal{O}}_{Y,\psi(x)}/I_{\psi(x)} \cdot \hat{\mathcal{O}}_{Y,\psi(x)} \longrightarrow \hat{\mathcal{O}}_{Y^{an},x}/I_{\psi(x)} \cdot \hat{\mathcal{O}}_{Y^{an},x}$$

est un isomorphisme puisque $\hat{\psi}_x$ en est un, ce qui démontre a) .

b) Si l'on a deux $\mathbb{C}$-schémas X_1 , X_2 , tels que X_1^{an} et X_2^{an} existent, alors il en est de même de $(X_1 \times X_2)^{an}$. Soient en effet $\varphi_1 : X_1^{an} \longrightarrow X_1$, $\varphi_2 : X_2^{an} \longrightarrow X_2$ les morphismes canoniques, p_1 , p_2 les deux projections de $X_1^{an} \times X_2^{an}$. On déduit formellement de EGA I 1.8.1 que $X_1 \times X_2$ est le produit de X_1 et X_2 dans la catégorie des espaces annelés en anneaux locaux ; il en résulte que les morphismes $\varphi_1 . p_1$ et $\varphi_2 . p_2$ définissent

This copy belongs to 'acha04'

un morphisme $\varphi : X_1^{an} \times X_2^{an} \longrightarrow X_1 \times X_2$ et que le couple $(X_1^{an} \times X_2^{an}, \varphi)$ représente le foncteur $\mathcal{Y} \longmapsto \mathrm{Hom}_{\mathbb{C}}(\mathcal{Y}, X_1 \times X_2)$.

c) Si $\mathcal{E}^1$ désigne l'espace affine de dimension 1 , i.e. l'espace topologique $\mathbb{C}$ muni du faisceau des fonctions holomorphes, le foncteur $\mathcal{Y} \longmapsto \mathrm{Hom}_{\mathbb{C}}(\mathcal{Y}, E^1_{\mathbb{C}})$ est représentable par $\mathcal{E}^1$, le morphisme canonique $\varphi : \mathcal{E}^1 \longrightarrow E^1_{\mathbb{C}}$ étant le morphisme évident. En effet se donner un morphisme d'un espace analytique $\mathcal{Y}$ dans $E^1_{\mathbb{C}}$ équivaut à se donner un élément de $\Gamma(\mathcal{Y}, \mathcal{O}_{\mathcal{Y}})$, ce qui revient aussi à se donner un morphisme de $\mathcal{Y}$ dans $\mathcal{E}^1$. On a évidemment une bijection $|\mathcal{E}^1| \xrightarrow{\sim} E^1(\mathbb{C})$, et, pour chaque point $x \in \mathcal{E}^1$, le morphisme $\hat{\varphi}_x$ n'est autre que le morphisme identique d'un anneau de séries formelles à une variable sur $\mathbb{C}$.

On déduit de b) et c) que le théorème est vrai pour l'espace affine $E^n_{\mathbb{C}}$, $n \geq 0$. Utilisant a) , on voit qu'il en est de même pour tout schéma affine X , localement de type fini sur $\mathbb{C}$. Si l'on ne suppose plus X affine et si (X_i) est un recouvrement de X par des ouverts affines, il résulte de la propriété universelle et de a) que les X_i^{an} se recollent et définissent ainsi l'espace analytique X^{an} associé à X .

1.2. Soit $f : X \longrightarrow Y$ un morphisme de $\mathbb{C}$-schémas localement de type fini. Si $\varphi : X^{an} \longrightarrow X$ et $\psi : Y^{an} \longrightarrow Y$ sont les morphismes canoniques, il résulte de la propriété universelle de Y^{an} qu'il existe un unique morphisme $f^{an} : X^{an} \longrightarrow Y^{an}$ tel que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} X^{an} & \longrightarrow & X \\ {\scriptstyle f^{an}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y^{an} & \longrightarrow & Y \end{array}$$

This copy belongs to 'acha04'

soit commutatif. On a donc défini un foncteur Φ de la catégorie des $\mathbb{C}$-schémas localement de type fini dans la catégorie des espaces analytiques.

Le foncteur Φ commute aux limites projectives finies. Il suffit en effet de voir que Φ commute aux produits fibrés. Or, si X, Y, Z, sont des schémas localement de type fini sur $\mathbb{C}$, il résulte du fait que $X \times_Z Y$ est le produit fibré de X et Y au-dessus de Z dans la catégorie des espaces annelés en anneaux locaux que $X^{an} \times_{Z^{an}} Y^{an}$ satisfait à la propriété universelle qui caractérise $(X \times_Z Y)^{an}$.

1.3. Soient X un $\mathbb{C}$-schéma localement de type fini, X^{an} l'espace analytique associé, $\varphi : X^{an} \longrightarrow X$ le morphisme canonique. Si F est un $\mathcal{O}_X$-Module, l'image inverse $\varphi^* F = F^{an}$ est un faisceau de modules sur $\mathcal{O}_{X^{an}}$. On définit ainsi un foncteur de la catégorie des $\mathcal{O}_X$-Modules dans la catégorie des Modules sur X^{an}. Ce foncteur commute aux limites inductives (EGA O 4.3.2). Le faisceau $\mathcal{O}_{X^{an}}$ étant cohérent [4 n°18 §2 th.2], il transforme faisceaux cohérents en faisceaux cohérents (EGA O 5.3.11). On a de plus :

Proposition 1.3.1. *Le foncteur qui à un $\mathcal{O}_X$-Module F associe son image inverse F^{an} sur X^{an} est exact, fidèle, conservatif.*

L'exactitude résulte du fait que le morphisme $\varphi : X^{an} \longrightarrow X$ est plat (1.1). Prouvons que le foncteur $F \longmapsto F^{an}$ est fidèle. Compte tenu de l'exactitude, il suffit de montrer que, si F^{an} est nul, il en est de même de F. Or, pour tout point x de X^{an}, on a alors $F_{\varphi(x)} \otimes_{\mathcal{O}_{X,\varphi(x)}} \mathcal{O}_{X^{an},x} = 0$. Le morphisme $\mathcal{O}_{X,\varphi(x)} \longrightarrow \mathcal{O}_{X^{an},x}$ étant fidèlement plat, on a $F_{\varphi(x)} = 0$ pour tout point fermé $\varphi(x)$ de X, et, comme X est de Jacobson (EGA IV 10.4.8), ceci implique que F est nul.

This copy belongs to 'acha04'

Le fait que le foncteur $F \longmapsto F^{an}$ soit conservatif est formel à partir de l'exactitude et de la fidélité.

2. Comparaison des propriétés d'un schéma et de l'espace analytique associé

Proposition 2.1. Soient X un $\mathbb{C}$-schéma localement de type fini, X^{an} l'espace analytique associé, n un entier. Considérons la propriété P d'être

(i) non vide

(i') discret

(ii) de Cohen-Macaulay

(iii) (S_n)

(iv) régulier

(v) (R_n)

(vi) normal

(vii) réduit

(viii) de dimension n .

Alors, pour que X possède la propriété P , il faut et il suffit qu'il en soit ainsi de X^{an} .

Soit $\varphi : X^{an} \longrightarrow X$ le morphisme canonique. (i) résulte du fait que l'on a $|X^{an}| = X(\mathbb{C})$ (1.1) et du fait que X est de Jacobson (EGA IV 10.4.8) . Dire que X (resp. X^{an}) est discret équivaut à dire que l'on a $\dim X = 0$ (resp. $\dim X^{an} = 0$ d'après [4 n°19 §4 cor.6]) ; (i') résulte donc de (viii)

Soit P l'une des propriétés (ii) à (vii) . Pour que X possède la propriété P , il faut et il suffit que P soit vérifiée en chaque point fermé de X ; en effet, X étant excellent (EGA IV 7.8.6 (iii)) , l'ensemble des

This copy belongs to 'acha04'

points où X vérifie P est un ouvert (loc.cit.) et, si cet ouvert contient tous les points fermés, il est égal à X tout entier. Dire que X (resp. X^{an}) a la propriété P équivaut donc à dire que, pour tout point x de X^{an}, l'anneau local $\mathcal{O}_{X,\varphi(x)}$ (resp. $\mathcal{O}_{X^{an},x}$) a la propriété P. Comme le fait qu'un anneau local excellent ait la propriété P se voit après passage au complété, la proposition résulte des isomorphismes $\hat{\mathcal{O}}_{X,\varphi(x)} \xrightarrow{\sim} \hat{\mathcal{O}}_{X^{an},x}$ dans les cas (ii) à (vii). Il en est de même dans le cas (viii), compte tenu des relations

$$\dim X = \sup_x \dim \mathcal{O}_{X,\varphi(x)} \qquad \dim X^{an} = \sup_x \dim \mathcal{O}_{X^{an},x}$$

où $x \in X^{an}$. Ceci achève la démonstration.

Proposition 2.2. *Soient X un $\mathbb{C}$-schéma localement de type fini, $\varphi : X^{an} \longrightarrow X$ le morphisme canonique, T une partie localement constructible de X. Alors on a la relation*

$$\varphi^{-1}(\overline{T}) = \overline{\varphi^{-1}(T)} \quad .$$

On peut supposer que T est un ouvert dense de X. Soit H le sous-schéma fermé réduit de X d'espace sous-jacent X-T ; l'espace associé H^{an} est un sous-espace analytique fermé de X^{an} d'espace sous-jacent $X^{an} - \varphi^{-1}(T)$. On doit montrer que tout point x de H^{an} appartient à $\overline{\varphi^{-1}(T)}$. Or, en un tel point x, le germe d'espace analytique (X^{an},x) contient le sous-germe (H^{an},x), et celui-ci est défini par un Idéal non nilpotent de $\mathcal{O}_{X^{an},x}$. Il résulte alors du Nullstellensatz [4 n°19 §4 cor.3] que tout voisinage ouvert de x contient des points de X^{an} qui n'appartiennent pas à H^{an}, ce qui prouve bien que l'on a $x \in \overline{\varphi^{-1}(T)}$.

This copy belongs to 'acha04'

Corollaire 2.3. Soient X un $\mathbb{C}$-schéma localement de type fini, $\varphi : X^{an} \longrightarrow X$ le morphisme canonique, T une partie localement constructible de X . Pour que T soit une partie ouverte (resp. une partie fermée, resp. une partie dense) , il faut et il suffit qu'il en soit ainsi de $\varphi^{-1}(T)$.

Le corollaire résulte de 2.2 et du fait que, X étant un schéma de Jacobson (EGA IV 10.4.8) , deux parties localement constructibles de X qui ont même trace sur l'ensemble très dense $X(\mathbb{C})$ sont égales.

Proposition 2.4. Soit X un $\mathbb{C}$-schéma localement de type fini. Pour que X soit connexe (resp. irréductible) , il faut et il suffit qu'il en soit ainsi de X^{an} .

Supposons X^{an} connexe (resp. irréductible) . L'image $X(\mathbb{C})$ de X^{an} dans X est alors connexe (resp. irréductible) . Il en résulte que X est connexe (resp. irréductible) car les parties fermées de X et $X(\mathbb{C})$ se correspondent bijectivement (EGA IV 10.1.2) .

Inversement supposons X connexe (resp. irréductible), et montrons qu'il en est de même de X^{an} . On peut se borner au cas où X est irréductible. Supposons en effet X connexe. Etant donné un point x de X , l'ensemble des points $y \in X$ tels qu'il existe une suite finie de sous-schémas fermés irréductibles $X_1,\ldots,X_n$ de X , avec $x \in X_1$, $y \in X_n$, $X_i \cap X_{i+1} \neq \emptyset$ pour $1 \leq i \leq n-1$, est un ensemble à la fois ouvert et fermé, donc égal à X tout entier. Pour une suite $X_1,\ldots,X_n$ telle que précédemment, on a aussi $X_i^{an} \cap X_{i+1}^{an} \neq \emptyset$ pour $1 \leq i \leq n-1$; si l'on suppose démontré que les X_i^{an} sont connexes, il en est alors de même de X^{an} .

This copy belongs to 'acha04'

On suppose désormais X irréductible. On peut supposer de plus X affine. En effet, si $(U_i)_{i\in I}$ est un recouvrement de X par des ouverts affines, deux de ces couverts ont une intersection non vide, et la même propriété est donc vraie pour le recouvrement $(U_i^{an})_{i\in I}$ de X^{an} ; si l'on suppose démontré que les U_i^{an} sont irréductibles, il en est alors de même de X^{an} .

On peut supposer de plus que X est normal. Soit en effet $\widetilde{X}$ le normalisé de X ; comme le morphisme $\widetilde{X} \longrightarrow X$ est surjectif, il en est de même de $\widetilde{X}^{an} \longrightarrow X^{an}$, ce qui prouve que, si $\widetilde{X}^{an}$ est irréductible, il en est de même de X^{an} .

On suppose désormais X affine normal. Comme les anneaux locaux de X^{an} sont intègres, il revient au même de dire que X^{an} est irréductible ou qu'il est connexe. En effet, si $\mathfrak{F}$ est une partie analytique fermée de X^{an} , l'ensemble des points x de X^{an} où l'on a $\operatorname{codim}_x(\mathfrak{F},X^{an}) = 0$ est un sous-ensemble analytique fermé de X^{an} [4 n°20 A Cor.1] qui est aussi ouvert ; si X^{an} est connexe, ceci prouve que, si l'on a $\mathfrak{F} \neq X^{an}$, $\mathfrak{F}$ est rare, donc que X^{an} est irréductible. On est ainsi ramené à montrer que X^{an} est connexe.

Soit

$$i : X \longrightarrow P$$

une compactification de X , où P est un $\mathbb{C}$-schéma projectif normal et i une immersion ouverte dominante. Il résulte alors de [10 n°12 th.1] que P^{an} est connexe. Comme X^{an} est obtenu en enlevant à P^{an} une partie analytique fermée rare, il résulte de 2.5 ci-dessous que X^{an} est aussi connexe.

This copy belongs to 'acha04'

Lemme 2.5. Soient $\mathcal{P}$ un espace analytique normal connexe, $\mathcal{Y}$ une partie analytique fermée rare, alors $\mathcal{X} = \mathcal{P}-\mathcal{Y}$ est connexe.

Lorsque $\mathcal{Y}$ est de codimension ≥ 2, la proposition résulte de [11 n°3 prop.4]. Dans le cas général on peut supposer, quitte à enlever à $\mathcal{P}$ une partie analytique fermée de codimension ≥ 2, que $\mathcal{P}$ et $\mathcal{Y}$ (considéré comme sous-espace analytique réduit de $\mathcal{P}$) sont réguliers. D'après le théorème des fonctions implicites, tout point y de $\mathcal{Y}$ possède un voisinage $\mathcal{U}$ isomorphe à une boule d'un espace affine $\mathcal{C}^n$, de sorte que $\mathcal{U} \cap \mathcal{Y}$ soit défini par l'annulation d'un certain nombre de fonctions coordonnées. Ceci prouve que $\mathcal{U} - \mathcal{U} \cap \mathcal{Y}$ est connexe, et il en est donc de même de $\mathcal{X}$.

Corollaire 2.6. Soit X un $\mathbb{C}$-schéma localement de type fini ; le morphisme

$$\pi_o(X^{an}) \longrightarrow \pi_o(X)$$

induit par le morphisme canonique $X^{an} \longrightarrow X$ est bijectif.

3. Comparaison des propriétés des morphismes

Proposition 3.1. Soient $f : X \longrightarrow Y$ un morphisme de $\mathbb{C}$-schémas localement de type fini, $f^{an} : X^{an} \longrightarrow Y^{an}$ le morphisme déduit de f sur les espaces analytiques associés. Soit P la propriété d'être

(i) plat

(ii) net (i.e. non ramifié)

(iii) étale

(iv) lisse

(v) normal

This copy belongs to 'acha04'

(vi) réduit

(vii) injectif

(viii) séparé

(ix) un isomorphisme

(x) un monomorphisme

(xi) une immersion ouverte .

Alors, pour que f possède la propriété P , il faut et il suffit qu'il en soit ainsi de f^{an} .

Notons $\varphi : X^{an} \longrightarrow X$ et $\psi : Y^{an} \longrightarrow Y$ les morphismes canoniques. Soient x un point de X^{an} , $y = f^{an}(x)$. Les morphismes $\mathcal{O}'_{Y^{an},y} \longrightarrow \mathcal{O}'_{X^{an},x}$ et $\mathcal{O}_{Y,\psi(y)} \longrightarrow \mathcal{O}_{X,\varphi(x)}$ déduits de f et f^{an} donnent le même morphisme par passage aux complétés (1.1) . D'après [2 ch.3 §5 prop.4] (resp. EGA IV 17.4.4) il revient donc au même de dire que f^{an} vérifie la propriété (i) (resp.(ii)) ou de dire que f vérifie (i) (resp.(ii)) en chaque point fermé de X . Comme l'ensemble des points de X où (i) (resp. (ii)) est vérifié est un ouvert (EGA IV 11.1.1 et I 3.3) , ceci démontre (i) et (ii) , donc aussi (iii) .

Soit P la propriété (iv) (resp.(v), resp.(vi)) . Compte tenu de 2.1 ((v),(vi),(vii)) , il revient au même de dire que les fibres géométriques de f^{an} aux différents points y de Y^{an} sont régulières (resp. normales, resp. réduites) ou qu'il en est ainsi des fibres géométriques de f aux différents points fermés $\psi(y)$ de Y . Les cas (iv) (resp.(v), resp.(vi)) résultent alors de (i) et du fait que l'ensemble des points de Y où les fibres géométriques de f sont régulières est un ouvert (EGA IV 12.1.7) .

(vii) . Si f est injectif, il en est de même de f^{an} . Inversement supposons f^{an} injectif et montrons qu'il en est de même de f . On peut

This copy belongs to 'acha04'

supposer f de type fini. Le morphisme f^{an} étant injectif, les fibres de f aux points fermés de Y sont radicielles ; comme l'ensemble des points de Y dont la fibre est radicielle est localement constructible (EGA IV 9.6.1) et comme Y est un schéma de Jacobson, f a toutes ses fibres radicielles donc est injectif.

(viii) . Soient $\Delta : X \longrightarrow X \times_Y X$ et $\Delta^{an} : X^{an} \longrightarrow X^{an} \times_{Y^{an}} X^{an}$ les immersions diagonales, $\theta : X^{an} \times_{Y^{an}} X^{an} \longrightarrow X \times_Y X$ le morphisme canonique. En vertu de 2.3 il revient au même de dire que $\Delta(X)$ est fermé dans $X \times_Y X$ ou que $\Delta^{an}(X^{an})$ est fermé dans $X^{an} \times_{Y^{an}} X^{an}$.

Comme une immersion ouverte n'est autre qu'un morphisme étale injectif (EGA IV 17.9.1 et [4 n°13 §1]), (xi) résulte de (iii) et de (vii) . Un isomorphisme étant la même chose qu'une immersion ouverte surjective, (ix) résulte de (xi) et de 3.2 (i) ci-dessous. Dire que f est un monomorphisme équivaut à dire que la morphisme diagonal $\Delta : X \longrightarrow X \times_Y X$ est un isomorphisme, donc (x) résulte de (ix) .

Proposition 3.2. Soient X et Y deux $\mathbb{C}$-schémas localement de type fini, $f : X \longrightarrow Y$ un morphisme de type fini , $f^{an} : X^{an} \longrightarrow Y^{an}$ le morphisme déduit de f sur les espaces analytiques associés. Soit P la propriété d'être

(i) surjectif

(ii) dominant

(iii) une immersion fermée

(iv) une immersion

(v) propre (*)

(*) Nous dirons qu'un morphisme d'espaces analytiques est propre s'il l'est au sens de [1 ch.1 §10 n°1] et s'il est séparé.

This copy belongs to 'acha04'

(vi) fini .

Alors, pour que f possède la propriété P , il faut et il suffit qu'il en soit ainsi de f^{an} .

Soient $\varphi : X^{an} \longrightarrow X$ et $\psi : Y^{an} \longrightarrow Y$ les morphismes canoniques.

(i) . Si f est surjectif, pour tout point y de Y^{an} , $f^{-1}(\psi(y))$ est une partie fermée non vide de X ; elle contient donc au moins un point fermé, ce qui prouve que f^{an} est surjectif. Inversement, si f^{an} est surjectif, f(X) est une partie localement constructible de Y (EGA IV 1.8.4) qui contient tous les points fermés de Y ; on a donc f(X) = Y .

(ii) résulte de 2.2.

(iii) . Si f est une immersion fermée, il en est de même de f^{an} d'après 1.1 a) . Inversement, si f^{an} est une immersion fermée, il en est de même de f d'après 3.1 (x) et 3.2 (v) , car cela revient à dire que f est un monomorphisme propre (EGA IV 8.11.5) .

(iv). Il est clair que, si f est une immersion, il en est de même de f^{an} . Inversement supposons que f^{an} soit une immersion, et soient T l'image de X dans Y , $\overline{T}$ l'adhérence schématique de f . On a une factorisation de f ,

$$X \xrightarrow{i} \overline{T} \xrightarrow{j} J ,$$

où j est une immersion fermée, i le morphisme canonique, et on en déduit la factorisation suivante de f^{an}

$$X^{an} \xrightarrow{i^{an}} \overline{T}^{an} \xrightarrow{j^{an}} Y^{an} .$$

This copy belongs to 'acha04'

Comme $T = f(X)$ est une partie localement constructible de Y (EGA IV 1.8.4), on a, d'après 2.2, $\overline{T}^{an} = \overline{f^{an}(X^{an})}$. Il en résulte que $i^{an}(X^{an})$ est un ouvert de $\overline{T}^{an}$, donc que $i(X)$ est un ouvert de $\overline{T}$. On considère la factorisation canonique de i

$$X \xrightarrow{i_1} i(X) \xrightarrow{i_2} \overline{T} .$$

Le morphisme i_1^{an} est un monomorphisme propre, donc il en est de même de i_1 d'après 3.2 (v) et 3.1 (x) ; ceci prouve que i_1 donc aussi f est une immersion.

(v). Supposons que f soit propre et montrons qu'il en est de même de f^{an}. Le fait que f^{an} soit propre étant local sur Y^{an}, on peut supposer Y affine. D'après le lemme de Chow (EGA II 5.6.1), on peut trouver un Y-schéma projectif X' et un morphisme projectif surjectif

$$g : X' \longrightarrow X .$$

Le morphisme $(fg)^{an} = f^{an}g^{an}$ est projectif donc propre, g^{an} est surjectif, et il résulte de [1 ch.1 §10] que f^{an} est propre.

Inversement supposons f^{an} propre et montrons qu'il en est de même de f. D'après 3.1 (viii) f est séparé. Il reste à prouver que f est universellement fermé, et il suffit même de montrer que f est fermé ; en effet, pour tout Y-schéma Y' localement de type fini, le morphisme

$$f_{(Y')} = h : X \times_Y Y' \longrightarrow Y'$$

sera aussi fermé puisque h^{an} est propre. Soit T une partie fermée de X ; $f(T)$ est un ensemble localement constructible, et l'on a

$$f^{an}(\varphi^{-1}(T)) = \psi^{-1}(f(T)) .$$

This copy belongs to 'acha04'

Comme f^{an} est propre, $\psi^{-1}(f(T))$ est une partie fermée de Y^{an}, et il résulte donc de 2.2 que l'on a

$$\psi^{-1}(\overline{f(T)}) = \psi^{-1}(f(T)) \quad .$$

Cela entraîne que l'on a $f(T) = \overline{f(T)}$, i.e. que f est fermée donc que f est propre.

(vi). Il revient au même de dire qu'un morphisme est fini ou qu'il est propre à fibres finies (EGA III 4.4.2 et [4 n°19 §5]) . Comme l'ensemble des points où les fibres de f sont finies est localement constructible (EGA IV 9.7.9) , les fibres de f sont finies si et seulement si il en est ainsi des fibres de f^{an} ; (vi) résulte donc de (v) .

Remarque 3.3.

a) soit $f : X \longrightarrow Y$ un morphisme de $\mathbb{C}$-schémas localement de type fini. Le fait que f^{an} soit un isomorphisme local n'entraîne pas qu'il en soit de même de f . En effet, si f est étale, f^{an} est étale donc est un isomorphisme local [4 n°13 §1] , mais il n'en est pas nécessairement ainsi de f .

b) l'énoncé 3.2 n'est pas vrai si l'on ne suppose pas f de type fini. Montrons par exemple que f^{an} peut être une immersion fermée sans qu'il en soit de même de f . Il suffit en effet de prendre pour X la somme de $\mathbb{Z}$ copies de Spec $\mathbb{C}$, et pour Y la droite affine, et pour f le morphisme obtenu en envoyant les points de X sur des points distincts de Y formant une partie discrète.

This copy belongs to 'acha04'

4. Théorèmes de comparaison cohomologique et théorèmes d'existence

L'objet de ce numéro est de redémontrer les résultats de [3 n°2 th.5 et th.6] ; ces derniers généralisent au cas d'un schéma propre les théorèmes établis dans [10 n°12] lorsque X est projectif, et les étendent au cas relatif. Des résultats plus généraux, concernant les schémas relatifs propres sur un espace analytique, sont prouvés dans [7 ch.VIII n°3] .

Rappelons que la cohomologie de Čech utilisée dans [10 n°12] coïncide avec la cohomologie usuelle dans le cas algébrique comme dans le cas analytique (EGA III 1.4.1 et [5 II 5.10]) .

4.1. Soient $f : X \longrightarrow Y$ un morphisme de $\mathbb{C}$-schémas localement de type fini et considérons le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} X^{an} & \xrightarrow{\varphi} & X \\ {\scriptstyle f^{an}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y^{an} & \xrightarrow{\psi} & Y \end{array} \quad .$$

Si F est un $\mathcal{O}_X$-Module , on a, pour tout entier $p \geq 0$, des morphismes

$$R^p f_* F \xrightarrow{i} R^p f_*(\varphi_* F^{an}) \xrightarrow{j} R^p(f.\varphi)_* F^{an} \xrightarrow{k} \psi_*(R^p f^{an}_* F^{an}) \quad ,$$

où i se déduit du morphisme canonique $F \longrightarrow \varphi_* F^{an}$, et j,k sont des "edge-homomorphismes" de suites spectrales de Leray. Au composé k.j.i. est associé un morphisme canonique

$$\theta_p : (R^p f_* F)^{an} \longrightarrow R^p f^{an}_*(F^{an}) \qquad (4.1.1)$$

This copy belongs to 'acha04'

Théorème 4.2. Soient $f : X \longrightarrow Y$ un morphisme propre de $\mathbb{C}$-schémas localement de type fini, F un $\mathcal{O}_X$-Module cohérent. Alors, pour tout entier $p \geq 0$, le morphisme (4.1.1)

$$\theta_p : (R^p f_* F)^{an} \longrightarrow R^p f_*^{an}(F^{an})$$

est un isomorphisme.

1) Cas où f est projectif. La démonstration est analogue à celle de [10 n°13]. Rappelons-la brièvement. On se ramène au cas où X est un espace projectif type $\mathbb{P}^r_Y$ au-dessus de Y. Soit $\mathcal{Y} = Y^{an}$, $\mathcal{P} = \mathbb{P}^r_{\mathcal{Y}}$; on prouve d'abord que l'on a

$$f_*^{an}\mathcal{O}_{\mathcal{P}} = \mathcal{O}_{\mathcal{Y}} \quad , \quad R^p f_*^{an}(\mathcal{O}_{\mathcal{P}}) = 0 \quad \text{pour} \quad p > 0$$

Pour vérifier les relations précédentes, on peut en effet se ramener au cas où $\mathcal{Y}$ est une boule $\mathcal{B}$ d'un espace affine $\mathcal{E}^n$. On considère le "recouvrement standard" $\{\mathcal{U}_i\}$ de $\mathcal{P}$ par $r+1$ ouverts isomorphes à $\mathcal{B} \times \mathcal{E}^r$. Comme ces ouverts sont de Stein, on a, pour tout entier $p \geq 0$, des isomorphismes

$$H^p(\{\mathcal{U}_i\}, \mathcal{O}_{\mathcal{P}}) \xrightarrow{\sim} H^p(\mathcal{P}, \mathcal{O}_{\mathcal{P}})$$

On peut alors exprimer les sections du faisceau structural $\mathcal{O}_{\mathcal{P}}$ sur les ouverts $\mathcal{U}_i$ et sur leurs intersections en termes de séries de Laurent ; un calcul facile prouve que l'on a

$$H^0(\mathcal{P}, \mathcal{O}_{\mathcal{P}}) \xrightarrow{\sim} H^0(\mathcal{Y}, \mathcal{O}_{\mathcal{Y}}) \quad , \quad H^p(\mathcal{P}, \mathcal{O}_{\mathcal{P}}) = 0 \quad \text{pour} \quad p > 0$$

La démonstration s'achève alors en recopiant [10 n°12 lemme 5], les groupes de cohomologie étant remplacés par les faisceaux de cohomologie.

This copy belongs to 'acha04'

2) Cas où f est propre. On utilise EGA III 3.1.2 pour se ramener au cas projectif. Soit K la catégorie des $\mathscr{O}_X$-Modules cohérents tels que θ_p soit un isomorphisme pour tout $p \geq 0$. Il suffit de prouver que, pour toute suite exacte $0 \longrightarrow F' \longrightarrow F \longrightarrow F'' \longrightarrow 0$ dont deux termes sont dans K, il en est de même du troisième, qu'un facteur direct d'un objet de K est dans K, et que, pour tout point x de X, on peut trouver un objet F de K tel que l'on ait $F_x \neq 0$.

Le première condition résulte par application du lemme des cinq du diagramme commutatif suivant dont les lignes sont exactes :

$$\begin{array}{ccccccccc}
\longrightarrow & (R^p f_* F')^{an} & \longrightarrow & (R^p f_* F)^{an} & \longrightarrow & (R^p f_* F'')^{an} & \longrightarrow & (R^{p+1} f_* F')^{an} & \longrightarrow \\
 & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & \\
\longrightarrow & R^p f^{an}_* F'^{,an} & \longrightarrow & R^p f^{an}_* F^{an} & \longrightarrow & R^p f^{an}_* F''^{an} & \longrightarrow & R^{p+1} f^{an}_* F'^{,an} & \longrightarrow
\end{array} ,$$

et on vérifie de façon analogue la deuxième condition.

Pour vérifier la troisième condition, on peut se borner au cas où X est un schéma irréductible de point générique x. On pouvait supposer Y noethérien dès le début. D'après le lemme de Chow (EGA II 5.6.1), on peut trouver un Y-schéma projectif X' et un morphisme projectif surjectif $g : X' \longrightarrow X$. D'autre part il existe un entier n tel que l'on ait $R^p g_*(\mathscr{O}_{X'}(n)) = 0$ pour tout $p > 0$ et que le morphisme canonique $g^* g_*(\mathscr{O}_{X'}(n)) \longrightarrow \mathscr{O}_{X'}(n)$ soit surjectif (EGA III 2.2.1). Si l'on pose $F = g_*(\mathscr{O}_{X'}(n))$, le faisceau F répond à la question. En effet on a $F_x \neq 0$; de plus la suite spectrale de Leray

$$R^p f_*(R^q g_*(\mathscr{O}_{X'}(n)) \Longrightarrow R^{p+q}(f.g)_*(\mathscr{O}_{X'}(n))$$

étant dégénérée, on a un isomorphisme

This copy belongs to 'acha04'

$$R^p f_* F \xrightarrow{\sim} R^p (f.g)_* (\mathcal{O}_{X'}(n))$$

Comme dans le cas algébrique on a un isomorphisme canonique $R^p f_*^{an} F^{an} \xrightarrow{\sim} R^p (f.g)_*^{an} (\mathcal{O}_{X'}(n)^{an})$, et le diagramme

$$\begin{array}{ccc} (R^p f_* F)^{an} & \xrightarrow{\sim} & (R^p (f.g)_* (\mathcal{O}_{X'}(n)))^{an} \\ \downarrow{\scriptstyle \theta_p} & & \downarrow{\scriptstyle \psi_p} \\ R^p f_*^{an} F^{an} & \xrightarrow{\sim} & R^p (f.g)_*^{an} (\mathcal{O}_{X'}(n)^{an}) \end{array}$$

est commutatif. D'après 1) ψ_p est un isomorphisme ; il en est donc de même de θ_p , ce qui achève la démonstration.

Corollaire 4.3. Soient X un $\mathbb{C}$-schéma propre, F un $\mathcal{O}_X$-Module cohérent. Alors, pour tout entier $p \geq 0$, le morphisme canonique

$$H^p(X,F) \longrightarrow H^p(X^{an}, F^{an})$$

est un isomorphisme.

Théorème 4.4. Soit X un $\mathbb{C}$-schéma propre. Le foncteur qui, à tout $\mathcal{O}_X$-Module cohérent F , associe son image inverse F^{an} sur X^{an} est une équivalence de catégories.

1) Le foncteur est pleinement fidèle. Soient en effet F et G deux $\mathcal{O}_X$-Modules cohérents. Le morphisme canonique

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(F,G) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X^{an}}}(F^{an}, G^{an})$$

s'identifie au morphisme canonique

This copy belongs to 'acha04'

$$H^0(X,\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}_X}(F,G)) \longrightarrow H^0(X^{an},\left(\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}_X}(F,G)\right)^{an})$$

(EGA O_I 6.7.6) . Comme $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}_X}(F,G)$ est cohérent, il résulte de 4.3 que ce morphisme est bijectif.

2) Le foncteur est essentiellement surjectif. Lorsque X est projectif l'assertion résulte de [10 n°12 th.3] . Le cas général se ramène au précédent en utilisant le lemme de Chow (EGA II 5.6.1) . Soient en effet X' un $\mathbb{C}$-schéma projectif, $f : X' \longrightarrow X$ un morphisme projectif surjectif, U un ouvert dense de X tel que f induise un isomorphisme $f^{-1}(U) \xrightarrow{\sim} U$. On raisonne par récurrence noethérienne sur X ; on peut donc supposer que, pour tout faisceau cohérent $\mathcal{G}$ sur X^{an} tel que l'on puisse trouver une partie fermée Y de X distincte de X , satisfaisant à la relation $Y^{an} \supset \mathrm{supp}\,\mathcal{G}$, il existe un faisceau cohérent G sur X tel que l'on ait un isomorphisme $G^{an} \xrightarrow{\sim} \mathcal{G}$.

Soit $\mathcal{F}$ un faisceau de modules cohérent sur $\mathcal{O}_{X^{an}}$, $\mathcal{K}$ et $\mathcal{L}$ les faisceaux cohérents définis par la condition que la suite

$$0 \longrightarrow \mathcal{K} \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow f_*^{an} f^{an*}\mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{L} \longrightarrow 0$$

soit exacte. Comme X' est projectif, il existe un $\mathcal{O}_{X'}$-Module cohérent F' tel que l'on ait $F'^{an} \xrightarrow{\sim} f^{an*}\mathcal{F}$; on déduit alors de 4.2 que l'on a un isomorphisme $(f_*F')^{an} \xrightarrow{\sim} f_*^{an} f^{an*}\mathcal{F}$. Comme $\mathcal{K}|U^{an}$ et $\mathcal{L}|U^{an}$ sont nuls, il existe des $\mathcal{O}_X$-Modules cohérents K et L tel que l'on ait des isomorphismes $K^{an} \xrightarrow{\sim} \mathcal{K}$, $L^{an} \xrightarrow{\sim} \mathcal{L}$. D'après 1) le morphisme $f_*^{an} f^{an*}\mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{L}$ provient d'un unique morphisme $f_*F' \longrightarrow L$; soit $I = \mathrm{Ker}(f_*F' \longrightarrow L)$. Le faisceau $\mathcal{F}$ est alors extension de I^{an} par K^{an} , et il suffit de voir que cette extension

This copy belongs to 'acha04'

provient par image inverse d'une extension de I par K . Il suffit donc de prouver que le morphisme canonique

$$(*) \qquad q \neq 1 \qquad \mathrm{Ext}^q_{\mathcal{O}_X}(I,K)^{an} \xrightarrow{\sim} \mathrm{Ext}^q_{\mathcal{O}_{X^{an}}}(I^{an},K^{an})$$

est bijectif. Or on a des isomorphismes $\underline{\mathrm{Ext}}^q_{\mathcal{O}_X}(I,K)^{an} \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Ext}}^q_{\mathcal{O}_{X^{an}}}(I^{an},K^{an})$ pour tout entier $q \geq 0$ (EGA O_{III} 12.3.5) , et un morphisme de suites spectrales

$$\begin{array}{ccc} H^p(X,\underline{\mathrm{Ext}}^q_{\mathcal{O}_X}(I,K)) & \Longrightarrow & \mathrm{Ext}^{p+q}_{\mathcal{O}_X}(I,K) \\ \downarrow & & \downarrow \\ H^p(X^{an},\underline{\mathrm{Ext}}^q_{\mathcal{O}_{X^{an}}}(I^{an},K^{an})) & \Longrightarrow & \mathrm{Ext}^{p+q}_{\mathcal{O}_{X^{an}}}(I^{an},K^{an}) \end{array}$$

Ce morphisme est un isomorphisme car, d'après 4.3 , il en est ainsi sur les termes E_2^{pq} , et ceci démontre la bijectivité de (*) .

Corollaire 4.5. Le foncteur qui à tout $\mathbb{C}$-schéma propre X associe X^{an} est pleinement fidèle.

On doit montrer que, si X et Y sont deux $\mathbb{C}$-schémas propres, l'application canonique

$$\mathrm{Hom}_{\mathbb{C}}(X,Y) \longrightarrow \mathrm{Hom}(X^{an},Y^{an})$$

est bijective. Or se donner un morphisme de X dans Y (resp. de X^{an} dans Y^{an}) équivaut à se donner son graphe, i.e. un sous-schéma fermé Z de $X \times Y$ (resp. un sous-espace analytique fermé Z de $X^{an} \times Y^{an}$), tel que la restriction de la première projection $X \times Y \longrightarrow X$ à Z (resp. de $X^{an} \times Y^{an} \longrightarrow X^{an}$ à Z)

This copy belongs to 'acha04'

soit un isomorphisme. Comme la donnée d'un sous-schéma fermé de $X \times Y$ (resp. d'un sous-espace analytique fermé de $X^{an} \times Y^{an}$) équivaut à celle d'un faisceau cohérent d'idéaux sur $\mathcal{O}_{X \times Y}$ (resp. sur $\mathcal{O}_{X^{an} \times Y^{an}}$), le corollaire résulte de 4.4 .

Corollaire 4.6. Soit X un $\mathbb{C}$-schéma propre. Le foncteur qui, à tout schéma fini (resp. étale fini) X' au-dessus de X, associe X'^{an} est une équivalence de la catégorie des schémas finis (resp. étales finis) au-dessus de X dans la catégorie des espaces analytiques finis (resp. étales finis) au-dessus de X^{an} .

En effet se donner un morphisme fini $X' \longrightarrow X$ (resp. $X'^{an} \longrightarrow X^{an}$) équivaut à se donner un faisceau cohérent d'algèbres sur $\mathcal{O}_X$ (resp. sur $\mathcal{O}_{X^{an}}$) [4 n°19 §5 th.2] . Le corollaire résulte donc de 4.4 dans le cas non respé, et le cas respé s'en déduit compte tenu de 3.1 (iii) .

5. Théorèmes de comparaison des revêtements étales

5.0. Précisons la notion de revêtement fini d'un espace analytique. Si $\mathcal{X}$ est un espace analytique, on dit qu'un espace analytique $\mathcal{X}'$ fini au-dessus de $\mathcal{X}$ est un revêtement fini de $\mathcal{X}$ si toute composante irréductible de $\mathcal{X}'$ domine une composante irréductible de $\mathcal{X}$.

Théorème 5.1. ("Théorème d'existence de Riemann") . Soient X un $\mathbb{C}$-schéma localement de type fini, X^{an} l'espace analytique associé à X . Le foncteur Ψ qui, à tout revêtement étale fini X' de X, associe X'^{an} est une équiva-

This copy belongs to 'acha04'

lence de la catégorie des revêtements étales finis de X dans la catégorie des revêtements étales finis de X^{an} .

1) Le foncteur ψ est pleinement fidèle. Soient X' et X'' deux revêtements étales finis de X , et prouvons que l'application canonique

$$(*) \qquad \mathrm{Hom}_X(X',X'') \longrightarrow \mathrm{Hom}_{X^{an}}(X'^{an},X''^{an})$$

est bijective. On peut supposer X' connexe. Se donner un X-morphisme de X' dans X'' équivaut à se donner une composante connexe X_i de $X' \times_X X''$ telle que le morphisme $X_i \longrightarrow X'$ induit par la première projection soit un isomorphisme. Comme les composantes connexes de $X' \times_X X''$ correspondent bijectivement aux composantes connexes de $X'^{an} \times_{X^{an}} X''^{an}$ (2.6) et qu'un morphisme $X_i \longrightarrow X'$ est un isomorphisme si et seulement si il en est ainsi de $X_i^{an} \longrightarrow X'^{an}$, ceci démontre la bijectivité de $(*)$.

2) Le foncteur ψ est essentiellement surjectif. Soit $\mathcal{X}'$ un revêtement étale fini de X^{an} et prouvons qu'il existe un revêtement étale X' de X tel que l'on ait un isomorphisme $X'^{an} \xrightarrow{\sim} \mathcal{X}'$. Compte tenu de 1) la question est locale sur X , et on peut donc supposer X affine.

a) Réduction au cas où X est normal. On peut supposer X réduit. Supposons en effet le théorème démontré pour X_{red} . Le foncteur qui, à un revêtement étale fini X' de X fait correspondre le revêtement étale fini X'^{an}_{red} de X^{an}_{red} est alors une équivalence. Comme il s'obtient en composant ψ avec le foncteur Θ qui, à un revêtement étale fini de X^{an} associe son image inverse sur X^{an}_{red} , et que Θ est pleinement fidèle, ceci montre que ψ est une équivalence de catégories.

This copy belongs to 'acha04'

On peut supposer X normal. Soit en effet $\tilde{X}$ le normalisé de X, $p : \tilde{X} \longrightarrow X$ le morphisme canonique. Comme p est fini, p est un morphisme de descente effective pour la catégorie des revêtements étales (IX 4.7). Le théorème étant supposé démontré pour $\tilde{X}$, si l'on pose $\tilde{\mathcal{X}}' = \mathcal{X}' \times_{X^{an}} \tilde{X}^{an}$, il existe un revêtement étale $\tilde{X}'$ de $\tilde{X}$ et un isomorphisme $\tilde{X}'^{an} \xrightarrow{\sim} \tilde{\mathcal{X}}'$. Il résulte alors de 1) que la donnée de descente naturelle que l'on a sur $\tilde{\mathcal{X}}'$ se relève en une donnée de descente sur $\tilde{X}'$ relativement à $\tilde{X} \longrightarrow X$; ceci prouve l'existence d'un revêtement étale X' de X tel que l'on ait un isomorphisme $i : X'^{an} \times_{X^{an}} \tilde{X}^{an} \xrightarrow{\sim} \tilde{\mathcal{X}}'$, dont les images inverses par les deux projections de $\tilde{X}^{an} \times_{X^{an}} \tilde{X}^{an}$ soient les mêmes. D'après IX 3.2, dont la démonstration est valable dans le cas analytique, le morphisme $\tilde{X}^{an} \longrightarrow X^{an}$ est un morphisme de descente pour la catégorie des revêtements étales, et par suite i provient d'un isomorphisme $X'^{an} \xrightarrow{\sim} \mathcal{X}'$.

b) Réduction au cas où X est régulier. Soient U l'ouvert des points réguliers de X, $i : U \longrightarrow X$, $i^{an} : U^{an} \longrightarrow X^{an}$ les morphismes canoniques ; comme X est normal, on a $\operatorname{codim}(X-U,X) \geq 2$. Supposons qu'il existe un revêtement étale U' de U tel que l'on ait $U'^{an} \xrightarrow{\sim} \mathcal{X}'|U^{an}$ et montrons qu'alors U' se prolonge en un revêtement étale X' de X tel que l'on ait $X'^{an} \xrightarrow{\sim} \mathcal{X}'$. Il suffit de voir que U' se prolonge en un revêtement étale X' de X ; en effet on aura alors un isomorphisme $X'^{an}|U^{an} \xrightarrow{\sim} \mathcal{X}'|U^{an}$; mais, si $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$ sont les faisceaux cohérents d'algèbres sur $\mathcal{O}_{X^{an}}$ définissant respectivement $\mathcal{X}'$ et X'^{an}, le fait que X soit normal et que l'on ait $\operatorname{codim}(X-U,X) \geq 2$ entraîne que les morphismes canoniques

$$\mathcal{F} \longrightarrow i^{an}_*(\mathcal{F}|U^{an}) \qquad \mathcal{G} \longrightarrow i^{an}_*(\mathcal{G}|U^{an})$$

This copy belongs to 'acha04'

sont des isomorphismes [11 n°3 prop.4] . Il en résulte que $\mathfrak{F}$ et $\mathfrak{G}$ donc aussi X'^{an} et $\mathfrak{X}'$ sont isomorphes.

Soit $\varphi : X^{an} \longrightarrow X$ le morphisme canonique. Comme le problème de prolonger U' à X est local sur X , il suffit de prouver que, pour tout point y de $X^{an}-U^{an}$, le revêtement étale $U'_{\varphi(y)} = U' \times_X \mathrm{Spec}\ \mathcal{O}_{X,\varphi(y)}$ de $U_{\varphi(y)} = U \times_X \mathrm{Spec}\ \mathcal{O}_{X,\varphi(y)}$ se prolonge à $\mathrm{Spec}\ \mathcal{O}_{X,\varphi(y)}$. Soit H la $\mathcal{O}_U$-Algèbre cohérente définissant U' . Le morphisme canonique

$$\alpha : (i_* H)^{an} \longrightarrow i_*^{an}(H^{an}) = \mathfrak{F}$$

définit un morphisme de faisceaux de modules sur $\mathrm{Spec}\ \mathcal{O}_{X^{an},y}$:

$$\alpha_y : (i_* H)^{an}_y \longrightarrow \mathfrak{F}_y \quad ,$$

dont la restriction à $U_y = U_{\varphi(y)} \times_{\mathrm{Spec}\ \mathcal{O}_{X,\varphi(y)}} \mathrm{Spec}\ \mathcal{O}_{X^{an},y}$ est un isomorphisme. Mais ceci prouve que $H|U_y$ est trivial, donc que $U'_{\varphi(y)}$ se prolonge à $\mathrm{Spec}\ \mathcal{O}_{X,\varphi(y)}$.

c) Cas où X est affine régulier. Soit

$$j : X \longrightarrow P$$

une compactification de X , où P est un $\mathbb{C}$-schéma projectif et j une immersion ouverte dominante. Grâce au théorème de résolution des singularités [8], on peut trouver un schéma régulier R , un morphisme projectif $r : R \longrightarrow P$, tel que r induise un isomorphisme $r^{-1}(X) \xrightarrow{\sim} X$ et que $r^{-1}(X)$ soit le complémentaire dans R d'un diviseur à croisements normaux.

This copy belongs to 'acha04'

Soit

$$k : X \longrightarrow R$$

l'immersion canonique. On va montrer qu'il existe un revêtement fini normal (5.0) $\mathfrak{R}'$ de R^{an} qui prolonge le revêtement étale X'^{an} . D'après la prop.5.3 ci-dessous, un tel revêtement est unique ; le problème de prolonger X'^{an} est donc local sur R^{an} au voisinage de $R^{an}-X^{an}$. Or chaque point de $R^{an}-X^{an}$ a un voisinage ouvert $\mathcal{V}$ isomorphe à une boule d'un espace affine $\mathbb{C}^n$, tel que $\mathcal{V}-\mathcal{V} \cap X^{an}$ soit défini par l'annulation des p premières fonctions coordonnées $z_1,\ldots,z_p$, avec $0 \leq p \leq n$. Le groupe fondamental de $\mathcal{U} = \mathcal{V} \cap X^{an}$ est isomorphe à $\mathbb{Z}^p$, et tout revêtement étale de $\mathcal{U}$ est quotient d'un revêtement de la forme

$$\mathcal{U}'' = \mathcal{U}[T_1,\ldots,T_p]/(T_1^{n_1}-z_1,\ldots,T_p^{n_p}-z_p) \quad ,$$

où les n_i sont des entiers > 0 , par un sous-groupe H du groupe de Galois $\mathbb{Z}/n_1\mathbb{Z} \times \ldots \times \mathbb{Z}/n_p\mathbb{Z}$ de $\mathcal{U}''$. Or $\mathcal{U}''$ se prolonge en le revêtement régulier

$$\mathcal{V}'' = \mathcal{V}[T_1,\ldots,T_p]/(T_1^{n_1}-z_1,\ldots,T_p^{n_p}-z_p)$$

de $\mathcal{V}$ sur lequel H opère, et le quotient de $\mathcal{V}''$ par H est le prolongement cherché.

La démonstration s'achève alors grâce à 4.6 . Le revêtement $\mathfrak{R}'$ provient d'un revêtement fini R' de R ; la restriction de R' à X est un revêtement X' de X tel que l'on ait $X'^{an} \xrightarrow{\sim} \mathcal{X}'$, et d'après 3.1 (iii) X' est un revêtement étale de X .

This copy belongs to 'acha04'

Corollaire 5.2. Soient X un $\mathbb{C}$-schéma localement de type fini connexe, $\varphi : X^{an} \longrightarrow X$ le morphisme canonique, x un point de X^{an}. Soit $\pi_1(X^{an},x)$ le groupe fondamental de l'espace topologique X^{an} au point x, $\pi_1(X,\varphi(x))$ le groupe fondamental du schéma X au point $\varphi(x)$ (V 7). Alors $\pi_1(X,\varphi(x))$ est canoniquement isomorphe au complété de $\pi_1(X^{an},x)$ pour la topologie des sous-groupes d'indice fini.

Soit en effet C la catégorie des revêtements étales finis de X^{an}, F le foncteur de C dans (Ens) qui, à tout revêtement étale fini $\mathcal{X}'$ de X^{an} associe l'ensemble des points de $\mathcal{X}'$ au-dessus de x, et soit $\hat{\pi}_1(X^{an},x)$ le groupe profini associé à C et F comme il est dit dans V 4. Comme tout revêtement étale fini de X^{an} est quotient du revêtement universel par un sous-groupe d'indice fini, $\hat{\pi}_1(X^{an},x)$ n'est autre que le complété de $\pi_1(X^{an},x)$ pour la topologie des sous-groupes d'indice fini. Le corollaire résulte donc de 5.1 et V 6.10.

Proposition 5.3. Soient $\mathcal{X}$ un espace analytique normal, $\mathcal{Y}$ un sous-ensemble analytique fermé tel que $\mathcal{U} = \mathcal{X} - \mathcal{Y}$ soit dense dans $\mathcal{X}$. Alors le foncteur qui, à tout revêtement normal fini (5.0) $\mathcal{X}'$ de $\mathcal{X}$ associe sa restriction à $\mathcal{U}$ est pleinement fidèle.

Soient $\mathcal{X}'$ et $\mathcal{X}''$ deux revêtements finis normaux de $\mathcal{X}$. On doit montrer que l'application canonique

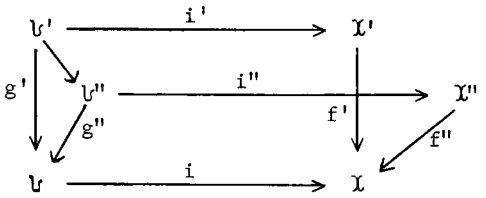
$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{X}}(\mathcal{X}',\mathcal{X}'') \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{U}}(\mathcal{X}'|\mathcal{U},\ \mathcal{X}''|\mathcal{U})$$

est bijective. Soient u, v deux $\mathcal{X}$-morphismes de $\mathcal{X}'$ dans $\mathcal{X}''$ dont les restrictions à $\mathcal{U}$ sont les mêmes et prouvons que $u = v$. Les morphismes u

This copy belongs to 'acha04'

et v coïncident sur l'ouvert dense $u \times_X X'$, donc sur les espaces topologiques sous-jacents. D'après [4 n°19 §4 cor.5] ceci prouve que l'on a $u = v$.

Soit maintenant u un U-morphisme de $X'|U$ dans $X''|U$ et montrons qu'il se prolonge à X' tout entier. On peut supposer X' régulier. En effet, X' étant normal, on peut trouver un ouvert V de X dont le complémentaire soit une partie analytique de codimension ≥ 2 , tel que $X' \times_X V = V'$ soit régulier. Soit $V'' = X'' \times_X V$ et supposons la proposition démontrée pour V . On considère le diagramme commutatif



A u est associé un morphisme de $\mathcal{O}_V$-Algèbres $g''_*\mathcal{O}_{V''} \longrightarrow g'_*\mathcal{O}_{V'}$, d'où l'on déduit un morphisme

$$i_* g''_* \mathcal{O}_{V''} \longrightarrow i_* g'_* \mathcal{O}_{V'} \quad .$$

Compte tenu des isomorphismes $i'_*\mathcal{O}_{V'} \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_{X'}$, $i''_*\mathcal{O}_{V''} \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_{X''}$ [11 n°3 prop.4] on en déduit un morphisme de $\mathcal{O}_X$-Algèbres

$$f''_* \mathcal{O}_{X''} \longrightarrow f'_* \mathcal{O}_{X'} \quad ,$$

d'où le morphisme $X' \longrightarrow X''$ cherché.

This copy belongs to 'acha04'

On suppose désormais $\mathcal{X}'$ régulier. Soient $\mathcal{U}' = \mathcal{U} \times_{\mathcal{X}} \mathcal{X}'$, $\mathcal{Y}' = \mathcal{X}' - \mathcal{U}'$. On considère $\mathcal{Y}'$ comme sous-espace analytique réduit de $\mathcal{X}'$; si $\mathcal{Y}'_1$ est le fermé singulier de $\mathcal{Y}'$, on a $\dim \mathcal{Y}'_1 < \dim \mathcal{Y}'$ [4 n°20 D. Th.3] . On voit donc par récurrence sur la dimension de $\mathcal{Y}'$ que l'on peut supposer $\mathcal{Y}'$ lisse. Comme il suffit de prolonger u à un voisinage ouvert de chaque point de $\mathcal{Y}'$, on peut supposer par le théorème des fonctions implicites que $\mathcal{X}'$ est une boule d'un espace affine $\mathbb{C}^n$ et $\mathcal{Y}'$ le fermé défini par l'annulation des p premières fonctions coordonnées $z_1,\dots,z_p$, avec $0 \leq p \leq n$.

On associe à u une section s de p : $\mathcal{X}' \times_{\mathcal{X}} \mathcal{X}'' \longrightarrow \mathcal{X}'$ au-dessus de $\mathcal{U}'$; quitte à restreindre $\mathcal{X}'$, on peut supposer $p_*(\mathcal{O}_{\mathcal{X}' \times_{\mathcal{X}} \mathcal{X}''})$ engendré par des éléments $x_1,\dots,x_q$ de $\Gamma(\mathcal{X}', p_*\mathcal{O}_{\mathcal{X}' \times_{\mathcal{X}} \mathcal{X}''})$; soient $u_1,\dots,u_q \in \Gamma(\mathcal{U}', \mathcal{O}_{\mathcal{X}'})$ les images par s de $x_1|\mathcal{U}',\dots,x_q|\mathcal{U}'$. Dire que s se prolonge à $\mathcal{X}'$ revient à dire que les $u_1,\dots,u_q$ se prolongent en des sections de $\Gamma(\mathcal{X}', \mathcal{O}_{\mathcal{X}'})$. Mais, puisque f est fini, chaque u_i est une série de Laurent en $z_1,\dots,z_p$, à coéfficients des séries entières en $z_{p+1},\dots,z_n$, qui satisfont à des relations de dépendance intégrale. Il en résulte que u_i est borné donc est une série entière en $z_1,\dots,z_n$, et par suite se prolonge à $\mathcal{X}'$.

On peut se demander si le foncteur introduit dans 5.3 est une équivalence de catégories. On a une réponse à cette question grâce au théorème de GRAUERT-REMMERT [6] dont nous donnons une démonstration ci-dessous utilisant la résolution des singularités. On aurait aussi pu utiliser le théorème de GRAUERT-REMMERT pour démontrer 5.1 ; c'est ce que l'on faisait avant de disposer de [8] .

This copy belongs to 'acha04'

Théorème 5.4 (Théorème de GRAUERT-REMMERT). Soient $\mathcal{X}$ un espace analytique normal, $\mathcal{Y}$ un sous-ensemble analytique fermé tel que $\mathcal{U} = \mathcal{X} - \mathcal{Y}$ soit dense dans $\mathcal{X}$. Soit $\mathcal{U}'$ un revêtement normal fini de $\mathcal{U}$; on suppose qu'il existe une partie analytique fermée rare $\mathcal{S}$ de $\mathcal{X}$ telle que la restriction de $\mathcal{U}'$ à $\mathcal{U} - \mathcal{U} \cap \mathcal{S}$ soit étale. Alors il existe un revêtement fini normal $\mathcal{X}'$ de $\mathcal{X}$ qui prolonge $\mathcal{U}'$, et $\mathcal{X}'$ est unique à isomorphisme près.

L'unicité résulte de 5.3 . Le problème de prolonger $\mathcal{U}'$ est donc local sur $\mathcal{X}$. On peut supposer $\mathcal{U}$ régulier et $\mathcal{U}'$ étale sur $\mathcal{U}$. En effet l'ensemble des points réguliers de $\mathcal{U}$ est un ouvert $\mathcal{V}$ dense dans $\mathcal{X}$ dont le complémentaire est une partie analytique [4 n°20 D th.2] et il suffit de remplacer $\mathcal{U}$ par l'ouvert $\mathcal{V} - \mathcal{V} \cap \mathcal{S}$.

Soit y un point de $\mathcal{X} - \mathcal{U}$ et montrons que l'on peut prolonger $\mathcal{U}'$ à un voisinage de y . Quitte à restreindre $\mathcal{X}$ à un voisinage ouvert de y , il résulte du théorème de résolution des singularités [8] que l'on peut trouver un espace analytique régulier $\mathcal{X}_1$, un morphisme projectif $f : \mathcal{X}_1 \longrightarrow \mathcal{X}$ induisant par restriction à $\mathcal{U}$ un isomorphisme $\mathcal{U}_1 = f^{-1}(\mathcal{U}) \xrightarrow{\sim} \mathcal{U}$, tel que $\mathcal{U}_1$ soit le complémentaire dans $\mathcal{X}_1$ d'un diviseur à croisements normaux. Montrons que $\mathcal{U}'$ se prolonge en un revêtement fini normal de $\mathcal{X}_1$. Comme la question est locale sur $\mathcal{X}_1$, on peut supposer que $\mathcal{X}_1$ est une boule d'un espace affine $\mathbb{C}^n$ et que $\mathcal{X}_1 - \mathcal{U}_1$ est défini par l'annulation des p premières fonctions coordonnées $z_1, \ldots, z_q$, avec $0 \leq p \leq n$. Le revêtement étale $\mathcal{U}'$ de $\mathcal{U}_1$ est quotient d'un revêtement de la forme

$$\mathcal{U}_2 = \mathcal{U}_1[T_1, \ldots, T_p]/(T_1^{n_1} - z_1, \ldots, T_p^{n_p} - z_p)$$

par un sous-groupe H du groupe de Galois de $\mathcal{U}_2$. Le revêtement $\mathcal{U}_2$ se pro-

This copy belongs to 'acha04'

longe en le revêtement

$$\mathcal{X}_2 = \mathcal{X}_1[T_1,\ldots,T_p]/(T_1^{n_1}-z_1,\ldots,T_p^{n_p}-z_p)$$

de $\mathcal{X}_1$ sur lequel H opère, et $\mathcal{X}_2/H$ prolonge $\mathcal{U}'$ à $\mathcal{X}_1$.

Notons $\mathcal{X}_1'$ le revêtement fini normal de $\mathcal{X}_1$ qui prolonge $\mathcal{U}'$, $\mathfrak{F}_1$ la $\mathcal{O}_{\mathcal{X}_1}$-Algèbre cohérente définie par $\mathfrak{F}_1$. D'après le théorème de finitude de GRAUERT-REMMERT [4 n°15 th.1.1] , $f_*\mathfrak{F}_1$ est une $\mathcal{O}_{\mathcal{X}}$-Algèbre cohérente. Il lui correspond donc un revêtement fini $\mathcal{X}'$ de $\mathcal{X}$ qui est d'ailleurs normal puisque $\mathcal{X}_1'$ l'est, et $\mathcal{X}'$ est le prolongement de $\mathcal{U}'$ cherché.

Remarque 5.5. Dans l'énoncé 5.4 , on ne peut supprimer l'hypothèse sur le lieu des points où le morphisme $\mathcal{U}' \longrightarrow \mathcal{U}$ n'est pas étale. Soit par exemple $\mathcal{X}$ le disque unité du plan complexe, $\mathcal{U}$ le complémentaire de l'origine dans $\mathcal{X}$, $\mathcal{U}' = \mathcal{U}[T]/(T^2-\sin 1/z)$, où z est la fonction coordonnée sur $\mathcal{X}$. Alors $\mathcal{U}'$ est un revêtement fini normal de $\mathcal{U}$ qui ne se prolonge pas à $\mathcal{X}$. Supposons en effet que $\mathcal{U}'$ se prolonge en un revêtement fini $\mathcal{X}'$ de $\mathcal{X}$; le lieu des points de $\mathcal{X}$ où le morphisme $\mathcal{X}' \longrightarrow \mathcal{X}$ n'est pas étale est alors un fermé analytique qui contient tous les points z tels que l'on ait $\sin 1/z = 0$, ce qui est absurde.

On peut cependant supprimer l'hypothèse sur le lieu singulier du morphisme $\mathcal{U}' \longrightarrow \mathcal{U}$ lorsque l'on a $\operatorname{codim}(\mathcal{X}-\mathcal{U},\mathcal{X}) \geq 2$. On peut en effet supposer $\mathcal{U}$ régulier. Le lieu des points de $\mathcal{U}$ où $\mathcal{U}' \longrightarrow \mathcal{U}$ n'est pas étale est un diviseur de $\mathcal{U}$, et il résulte du théorème de REMMERT-STEIN [9 th.3] qu'il

This copy belongs to 'acha04'

est la trace sur $\mathcal{U}$ d'un diviseur de $\mathcal{X}$. Or, dans ce cas, si $\mathcal{G}$ est une $\mathcal{O}_{\mathcal{U}}$-Algèbre cohérente telle que $\mathcal{U}' = \mathrm{Spec\ an}(\mathcal{G})$, si $i : \mathcal{U} \longrightarrow \mathcal{X}$ est le morphisme canonique, il suffit de prendre $\mathcal{X}' = \mathrm{Spec\ an}(i_*\mathcal{G})$; on sait en effet que $i_*\mathcal{G}$ est cohérents [11 n°1 th.1] .

This copy belongs to 'acha04'

6. BIBLIOGRAPHIE

[1] N. BOURBAKI. Topologie Générale, Hermann, Paris (1960).

[2] N. BOURBAKI. Algèbre Commutative, Hermann, Paris (1961).

[3] H. CARTAN. Séminaire E.N.S., Paris (1956-57).

[4] H. CARTAN. Séminaire E.N.S., Paris (1960-61).

[5] R. GODEMENT. Théorie des Faisceaux, Hermann, Paris (1958).

[6] H. GRAUERT et R. REMMERT. Komplexe Räume, Math. Ann., 136 (1958).

[7] M. HAKIM. Schémas relatifs, thèse, Paris (1967).

[8] H. HIRONAKA. Resolution of singularities of an algebraic variety over a field of characteristic zero, Annals of Math., 39 (1964).

[9] R. REMMERT et K. STEIN. Ueber die wesentlichen Singularitäten analytischer Mengen, Math. Ann., 126 (1953), p.263-306.

[10] J.P. SERRE. Géométrie Algébrique et Géométrie Analytique, Annales de l'Institut Fourier, VI (1956), p.1-42.

[11] J.P. SERRE. Prolongement des Faisceaux analytiques cohérents, Annales de l'Institut Fourier, XVI (1966), p.363-374.

This copy belongs to 'acha04'